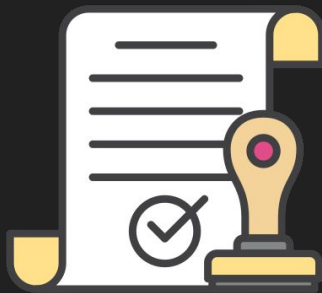


Monitor Normativo

Sebastián David Pérez Dienstmaier



1. Introducción

Problema + Solución Propuesta



- **Problema:** Reportes de cumplimiento (CRC) fallan por datos inconsistentes. El equipo legal no entiende los errores técnicos del sistema.
- **Solución Propuesta:** Dashboard que analiza logs de errores técnicos y los ‘traduce’ a explicaciones de negocio para el equipo legal.



Stack Tecnológico



Python



Ollama



Streamlit

2. Arquitectura del sistema

¿Cómo se conectan los componentes?



1. Generación de datos → *generate_dataset.py*:

Crea registros CRC sintéticos con códigos y mensajes técnicos para simular errores reales.

2. Carga de registros → *main.py*:

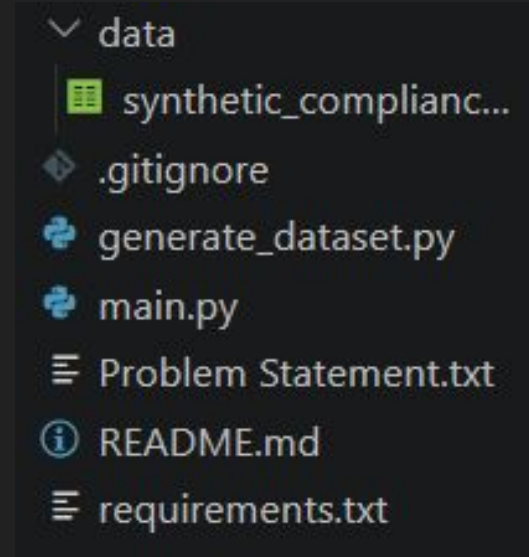
Streamlit carga el CSV generado por el programa o un CSV proporcionado por el usuario.

3. Procesamiento → *main.py*:

El programa clasifica cada registro según su código de error y asigna el tipo de incidencia y la severidad.

4. Visualización → *main.py*:

Streamlit muestra métricas, gráficos, filtros y una tabla con el número de reportes válidos y problemáticos.



5. Selección del error → *main.py*:

El usuario selecciona un reporte específico y consulta su mensaje técnico original.

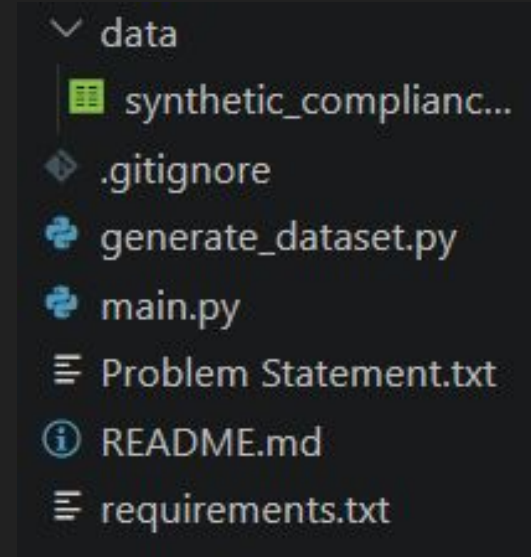
6. Traducción con IA → *Ollama* + *main.py*:

Al pulsar el botón “Generar explicación con IA”, Python envía el error a un modelo LLM local.

7. Resultado para Legal → *Streamlit*:

El modelo devuelve una explicación sencilla con:

- Qué ocurrió
- Impacto
- Acción recomendada



3. Generación de Datos Sintéticos

¿Cómo se generan los datos que se utilizan de ejemplo?



El archivo ***generate_dataset.py*** crea automáticamente 100 registros CRC ficticios, con la siguiente proporción:

- 40 reportes válidos
- 58 errores técnicos reconocibles
- 2 errores desconocidos

Cada registro incluye fecha, identificador, entidad, fuente, código de error y mensaje técnico. Se simulan casos como datos fiscales ausentes, fechas inválidas, diferencias financieras, duplicados, archivos dañados y fallos de conexión.

Los registros se guardan en:

- data/synthetic_compliance_logs.csv

```
generate_dataset.py > ...
11
12 CASES = [
13     ("OK", "Validación completada correctamente"),
14     ("MISSING_TAX_ID", "ErrorValidacion: identificacion_fiscal es nula"),
15     ("INVALID_TAX_ID", "La identificación fiscal '12-ABC' no superó la validación"),
16     ("INVALID_DATE", "La fecha_presentacion '20/99/2026' no cumple ISO-8601"),
17     ("FUTURE_DATE", "La fecha_transaccion es posterior a la fecha de procesamiento"),
18     ("LATE_SUBMISSION", "La recepción supera el plazo legal por 4 días"),
19     ("TOTAL_MISMATCH", "total_declarado=9850.00 suma_transacciones=9480.00"),
20     ("NEGATIVE_AMOUNT", "importe_bruto=-450.00 incumple el mínimo de 0"),
21     ("INVALID_AMOUNT", "No se pudo interpretar el importe 'novecientos'"),
22     ("DUPLICATE_REPORT", "Violación de unicidad para id_reporte"),
23     ("MISSING_REPORT_ID", "El id_reporte no estaba presente en el envío"),
24     ("MALFORMED_TIMESTAMP", "No se puede interpretar la fecha del evento 'ayer'"),
25     ("CONNECTION_TIMEOUT", "POST /regulador/envios agotó el tiempo tras 30 s"),
26     ("MALFORMED_PAYLOAD", "ErrorJSON: se esperaba una coma en la línea 1, columna 84"),
27     ("ENCODING_ERROR", "ErrorUnicode al leer el nombre de la entidad"),
28     ("NEW_VENDOR_ERROR_777", "Respuesta inesperada del proveedor: código 777"),
29     ("", "El proceso terminó sin devolver un código de error"),
30 ]
31
32 ENTITIES = ["Comercial Norte", "Finanzas Contoso", "Grupo Alpino", "Industrias Fabrikam"]
33 SOURCES = ["Portal CRC", "Importación por lotes", "API del regulador"]
34 START = datetime(2026, 6, 1, 8, 0)
35
36
```

Ejemplo del formato de *synthetic_compliance_logs.csv*:

```
fecha_hora, id_reporte, entidad, fuente, codigo_error, mensaje_tecnico
```

```
2026-06-01T12:00, CRC-2026-0001, Industrias Fabrikam, API del regulador, OK, Validación completada  
correctamente
```

```
2026-06-01T16:00, CRC-2026-0002, Grupo Alpino, API del regulador, INVALID_DATE, La fecha_presentacion  
'20/99/2026' no cumple ISO-8601
```

4. Interfaz de Usuario

Dashboard hecha utilizando Streamlit



Vista General

Fuente de datos

Cargar un archivo de registros

Upload

200MB per file • CSV

Cada registro incluye el código y mensaje generados por el sistema CRC.

Modelo local

Modelo de Ollama

llama3.2:latest

Ollama conectado

Filtros

Resultado

Válido

Con incidencias

Severidad

Válido

Alta

Crítica

Media

Deploy



Monitor Normativo

Errores técnicos traducidos en acciones claras de cumplimiento para el equipo legal.

Total de entradas

100

Válidas

40

Con incidencias

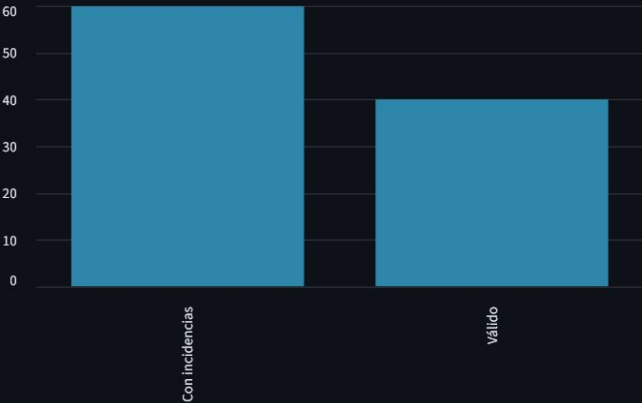
60

Críticas

12

Resumen

Resultado de validación



Incidencias por severidad



Filtros

Resultado

Válido x

Con incidencias x

Severidad

Válido x

Alta x

Media x

Crítica x

Requiere revisión x

Baja x

Entidad

Choose options

Buscar reporte o mensaje

Los resultados del CSV pueden filtrarse por validez, severidad, y por entidad

El usuario puede proporcionar su propio CSV, dado que use el mismo formato que el que se genera en el programa.

Actualmente solo se puede utilizar el modelo Llama 3.2. Si el usuario no lo tiene descargado, la opción para descargarlo aparecería aquí.

Fuente de datos

Cargar un archivo de registros

Upload

200MB per file • CSV

Cada registro incluye el código y mensaje generados por el sistema CRC.

Modelo local

Modelo de Ollama

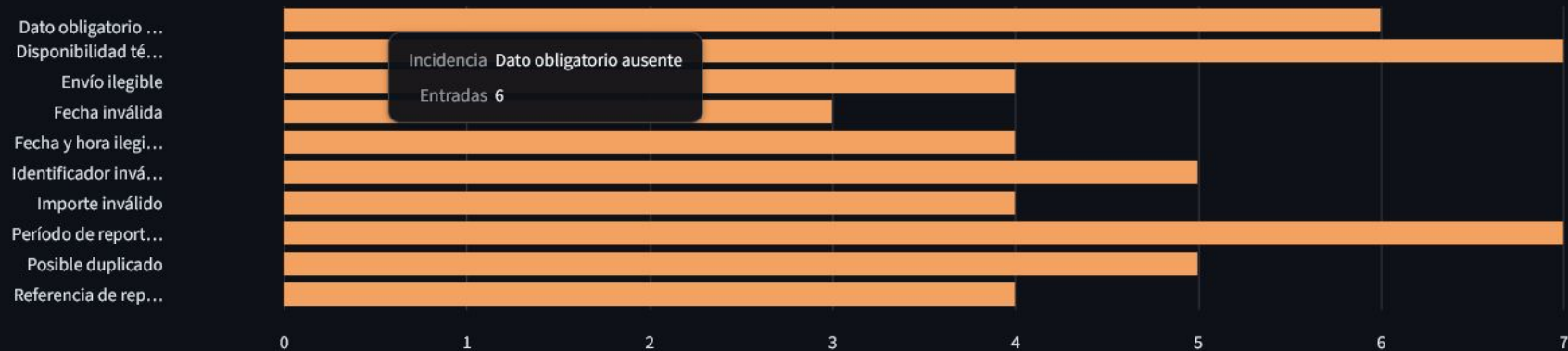
llama3.2:latest

Ollama conectado



El usuario puede ver varios detalles del CSV, incluyendo el total de entradas, cuántas entradas son válidas y cuantas tienen incidencias, y el veredicto de severidad respectivo de cada incidencia.

Tipos de incidencia más frecuentes



El usuario también puede ver los tipos de incidencia más frecuentes.

Entradas de cumplimiento



fecha_hora	id_reporte	entidad	resultado	severidad	tipo_incidencia	codigo_error	mensaje_tecnico
2026-06-01T12:00	CRC-2026-0001	Industrias Fabrikam	Válido	Válido	Sin incidencias	OK	Validación completada correctamente
2026-06-01T16:00	CRC-2026-0002	Grupo Alpino	Con incidencias	Alta	Fecha inválida	INVALID_DATE	La fecha_presentacion '20/99/2026' no es válida
2026-06-01T20:00	CRC-2026-0003	Comercial Norte	Con incidencias	Crítica	Inconsistencia financiera	TOTAL_MISMATCH	total_declarado=9850.00 suma_tra
2026-06-02T00:00	CRC-2026-0001	Comercial Norte	Con incidencias	Media	Posible duplicado	DUPLICATE_REPORT	Violación de unicidad para id_reporte
2026-06-02T04:00	CRC-2026-0005	Grupo Alpino	Válido	Válido	Sin incidencias	OK	Validación completada correctamente
2026-06-02T08:00	CRC-2026-0006	Grupo Alpino	Con incidencias	Requiere re	Incidencia sin clasificar	UNKNOWN_ERROR	El proceso terminó sin devolver un c
2026-06-02T12:00	CRC-2026-0007	Grupo Alpino	Con incidencias	Alta	Identificador inválido	INVALID_TAX_ID	La identificación fiscal '12-ABC' no s
2026-06-02T16:00	CRC-2026-0008	Finanzas Contoso	Con incidencias	Baja	Disponibilidad técnica	CONNECTION_TIMEOUT	POST /regulador/envios agotó el tie
2026-06-02T20:00	CRC-2026-0001	Comercial Norte	Con incidencias	Media	Posible duplicado	DUPLICATE_REPORT	Violación de unicidad para id_reporte
2026-06-03T00:00	CRC-2026-0010	Grupo Alpino	Válido	Válido	Sin incidencias	OK	Validación completada correctamente

El CSV creado por el programa puede ser visualizado desde Streamlit.

Inspeccionar una entrada

Seleccione un reporte

CRC-2026-0001 — Posible duplicado



Mensaje técnico original

Violación de unicidad para id_reporte

Media — Posible duplicado

Generar explicación con IA

Fuente: Portal CRC · Código de error: **DUPLICATE_REPORT**

Descargar resultados analizados

Pulse el botón para traducir este error a lenguaje de negocio.

Por último, el usuario puede seleccionar una entrada específica del CSV para ser analizada. Si esta entrada tiene un incidente, la opción para generar una explicación simple con IA estará disponible.

Media — Posible duplicado

Generar explicación con IA

Qué ocurrió: Este reporte parece haberse enviado anteriormente con el mismo identificador, lo que podría generar problemas en el sistema.

Impacto para cumplimiento: Enviar otra copia podría duplicar la información o hacer que el sistema rechace el reporte, afectando nuestra capacidad de cumplir con las normas.

Acción recomendada: Compruebe la presentación anterior y vuelva a enviarlo solo si es necesario.

Ejemplo de la explicación con IA.

La respuesta generada es mucho más comprensible que el mensaje técnico original: *“Violación de unicidad para id_reporte”*

5. Modelo LLM

Llama 3.2 3B Instruct



¿Por qué Llama 3.2 3B Instruct?

- **Es ligero:** su tamaño permite ejecutarlo en equipos de baja gama.
- **Ejecución local:** No requiere una API comercial o pagos por las explicaciones generadas.
- **Privacidad:** los errores y datos de cumplimiento permanecen completamente dentro del equipo o la infraestructura de la empresa.



Técnicas Utilizadas: Framework CRISPE

CRISPE es un framework utilizado para estructurar los prompts de IA de una forma clara y consistente, de tal forma que la respuesta sea más precisa y útil. Este proyecto lo utiliza para el prompt de sistema que se provee al modelo. Consiste de seis elementos:

1. Contexto: Explica la situación y el problema.

C – Contexto

Un sistema interno procesa reportes de cumplimiento CRC y genera logs técnicos cuando una validación falla. El equipo legal debe comprender el problema y decidir el siguiente paso, pero no tiene conocimientos técnicos. La explicación se utilizará como apoyo interno y no como asesoramiento jurídico definitivo.

2. Rol: Define el papel que debe adoptar la IA.

R – Rol

Actúa como especialista interno en cumplimiento normativo con experiencia traduciendo errores de sistemas a lenguaje de negocio simple para equipos legales.

Técnicas Utilizadas: Framework CRISPE

3. Intención: Establece el objetivo principal que debe alcanzar la respuesta.

I – Intención

Transforma el error técnico seleccionado en una explicación breve, comprensible y accionable para el equipo legal. El objetivo es que pueda entender qué sucedió, valorar su posible impacto en cumplimiento y conocer el siguiente paso recomendado.

4. Separación: Indica los pasos que debe seguir la IA para completar la tarea.

S – Separación

1. Lee exclusivamente los datos del log proporcionado.
2. Identifica el problema descrito sin cambiar el tipo ni la severidad aprobados.
3. Interpreta el código y el mensaje técnico usando el tipo de incidencia aprobado, pero nunca copies sus frases literalmente.
4. Explica únicamente el posible impacto para el proceso de cumplimiento.
5. Propón una acción concreta basada en la acción aprobada.
6. Si faltan datos o el error no está claro, indica que se necesita revisión técnica.

Técnicas Utilizadas: Framework CRISPE

5. **Presentación:** Especifica el formato, tono y estructura de la respuesta.

P – Presentación

Responde completamente en español, con tono profesional, natural y muy sencillo. Escribe como si se lo explicarás verbalmente a un compañero sin conocimientos de informática. Limita cada apartado a un máximo de dos frases breves y utiliza exactamente esta estructura, sin añadir otros apartados:

****Qué ocurrió:****

[Explicación sencilla]

****Impacto para cumplimiento:****

[Impacto posible]

****Acción recomendada:****

[Siguiendo paso concreto]

Técnicas Utilizadas: Framework CRISPE

6. Evaluación: Define los criterios que la IA debe comprobar antes de entregar el resultado.

E – Evaluación

Antes de responder, comprueba silenciosamente que la salida:

- Sea comprensible para una persona del equipo legal sin conocimientos técnicos.
- No copie ni cite el mensaje técnico: exprese siempre su significado con palabras nuevas y sencillas.
- Utilice palabras cotidianas y frases de aproximadamente 20 palabras o menos.
- Respete el tipo, la severidad y la acción aprobados.
- No invente leyes, artículos, multas, sanciones, fechas límite, obligaciones ni hechos.
- No presente posibilidades como certezas.
- No utilice bajo ninguna circunstancia términos como «unicidad», «violación de unicidad», «restricción», «payload», «checksum», «endpoint» o «timestamp». Sustitúyalos por su significado cotidiano.
- Incluya exactamente los tres encabezados solicitados.

Si alguna condición no se cumple, corrige la respuesta antes de entregarla. No muestres esta evaluación.

Técnicas Utilizadas: Few-Shot Prompting

Few-shot prompting es una técnica que proporciona varios ejemplos entrada y salida para que la IA intente imitar el formato y detalle. En el caso de este proyecto se utiliza **two-shot prompting**, ya que dos ejemplos son incluidos en el prompt.

```
# Few-shot - Ejemplos de referencia
```

```
Ejemplo 1 - Reporte duplicado
```

```
Entrada:
```

```
- Código: DUPLICATE_REPORT
```

```
- Mensaje: Violación de unicidad para id_reporte
```

```
Salida:
```

```
**Qué ocurrió**
```

```
Este reporte parece haberse enviado anteriormente con el mismo identificador.
```

```
**Impacto para cumplimiento**
```

```
Enviar otra copia podría duplicar la información o hacer que el sistema rechace el reporte.
```

```
**Acción recomendada**
```

```
Compruebe la presentación anterior y vuelva a enviarlo solo si es necesario.
```

Técnicas Utilizadas: Few-Shot Prompting

Ejemplo 2 – Disponibilidad técnica

Entrada:

- Código: CONNECTION_TIMEOUT
- Mensaje: POST /regulador/envios agotó el tiempo tras 30 s

Salida:

****Qué ocurrió****

El servicio del regulador no respondió dentro del tiempo esperado, por lo que el envío no pudo completarse.

****Impacto para cumplimiento****

El reporte podría seguir pendiente de presentación, aunque este error no indica por sí mismo que sus datos sean incorrectos.

****Acción recomendada****

Reintente el envío y solicite apoyo técnico si el servicio continúa sin responder.

Imita el nivel de sencillez de estos ejemplos. No reutilices la jerga del mensaje técnico en la respuesta final."

6. Conclusión

